

# Ασκήσεις C++

Ιωάννης Γ. Τσούλος

2026

## 1 Πίνακες

### 1.1 Άθροισμα και μέσος όρος

Να διαβάσετε 10 πραγματικούς αριθμούς σε έναν πίνακα. Να υπολογίσετε και να εμφανίσετε το άθροισμα και τον μέσο όρο τους.

### 1.2 Ελάχιστο και μέγιστο

Να διαβάσετε  $N$  ακέραιους αριθμούς ( $N \leq 100$ ) σε πίνακα και να βρείτε τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη τιμή, καθώς και τις θέσεις τους.

### 1.3 Αναζήτηση στοιχείου

Να διαβάσετε έναν πίνακα  $N$  ακεραίων και στη συνέχεια έναν αριθμό  $x$ . Να εμφανίσετε πόσες φορές εμφανίζεται το  $x$  και σε ποιες θέσεις του πίνακα. **Παράδειγμα:** Για τον πίνακα  $\{3, 7, 2, 7, 5, 7\}$  και  $x = 7$ , το αποτέλεσμα είναι 3 εμφανίσεις.

### 1.4 Αντιστροφή πίνακα

Να διαβάσετε  $N$  ακέραιους και να εμφανίσετε τα στοιχεία με αντίστροφη σειρά. Προαιρετικά, να γίνει η αντιστροφή μέσα στον ίδιο πίνακα χωρίς δεύτερο πίνακα.

### 1.5 Θετικοί, αρνητικοί και μηδενικά

Να διαβάσετε  $N$  πραγματικούς αριθμούς και να υπολογίσετε πόσοι είναι θετικοί, πόσοι αρνητικοί και πόσοι ίσοι με μηδέν.

### 1.6 Δεύτερος μεγαλύτερος

Να βρείτε τον δεύτερο μεγαλύτερο διαφορετικό αριθμό ενός πίνακα ακεραίων. Να αντιμετωπίσετε και την περίπτωση όπου δεν υπάρχει δεύτερη διαφορετική τιμή.

## 2 STL

### 2.1 Πρώτο vector

Να διαβάσετε  $N$  ακεραίους σε `std::vector<int>`. Να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία, το πλήθος τους με `size()`, καθώς και το πρώτο και το τελευταίο στοιχείο.

### 2.2 `push_back` και δυναμική εισαγωγή

Να διαβάζετε ακέραιους και να τους προσθέτετε σε vector με `push_back()`. Η εισαγωγή να σταματά όταν δοθεί ο αριθμός 0. Το 0 να μην αποθηκεύεται. Στο τέλος να εμφανιστούν όλα τα στοιχεία.

### 2.3 Ταξινόμηση με `sort`

Να διαβάσετε  $N$  ακέραιους σε vector και να τους ταξινομήσετε σε αύξουσα σειρά χρησιμοποιώντας `std::sort`. Στη συνέχεια να τους εμφανίσετε σε φθίνουσα σειρά.  
**Παράδειγμα:** Είσοδος: 8 3 9 1 5 → Αύξουσα: 1 3 5 8 9.

### 2.4 `min_element` και `max_element`

Να χρησιμοποιήσετε τις `std::min_element` και `std::max_element` για να βρείτε το ελάχιστο και το μέγιστο στοιχείο ενός vector. Να εμφανίσετε επίσης τη θέση τους.

### 2.5 Η μέθοδος `count`

Να διαβάσετε ένα vector ακεραίων και μία τιμή  $x$ . Με χρήση της `std::count` να εμφανίσετε πόσες φορές υπάρχει η τιμή  $x$  στο vector.

### 2.6 Η μέθοδος `find`

Να αναζητήσετε μία τιμή  $x$  σε vector με `std::find`. Αν υπάρχει, να εμφανίσετε τη θέση της πρώτης εμφάνισης. Διαφορετικά να εμφανίσετε κατάλληλο μήνυμα.

## 3 Συνδυαστικές ασκήσεις

### 3.1 Βαθμοί φοιτητών

Να αποθηκεύσετε σε vector τους βαθμούς  $N$  φοιτητών (0–10). Να εμφανίσετε μέσο όρο, μεγαλύτερο και μικρότερο βαθμό και πόσοι φοιτητές πέρασαν (βαθμός  $\geq 5$ ).

### 3.2 Αφαίρεση διπλοτύπων

Να διαβάσετε  $N$  ακεραίους σε vector. Να ταξινομήσετε το vector και να αφαιρέσετε τις διπλές τιμές με `std::unique` και `erase`. Να εμφανίσετε τις διαφορετικές τιμές.

### 3.3 Δύο πίνακες — κοινά στοιχεία

Να διαβάσετε δύο vector ακεραίων. Να εμφανίσετε τις τιμές που εμφανίζονται και στα δύο, χωρίς διπλότυπα. Μπορείτε πρώτα να ταξινομήσετε τα vector.

### 3.4 Συχνότητες τιμών

Για ένα vector ακεραίων με τιμές από 0 έως 9, να υπολογίσετε πόσες φορές εμφανίζεται κάθε τιμή. Η λύση να χρησιμοποιεί έναν δεύτερο πίνακα 10 θέσεων ως πίνακα συχνοτήτων.

### 3.5 Μικρή επεξεργασία δεδομένων

Να διαβάσετε  $N$  πραγματικούς αριθμούς σε vector. Να υπολογίσετε τον μέσο όρο και να δημιουργήσετε δεύτερο vector που θα περιέχει μόνο τις τιμές που είναι μεγαλύτερες από τον μέσο όρο. Το δεύτερο vector να ταξινομηθεί πριν εμφανιστεί.